



産業保健・産業中毒と その他の職業性疾患(5) 物理的要因

環境労働衛生学 上島通浩

配付資料は、キーワード等の語が
抜けている部分があります

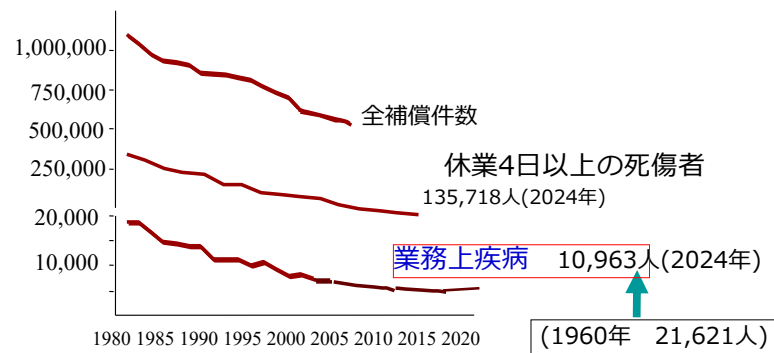
NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

講義内容

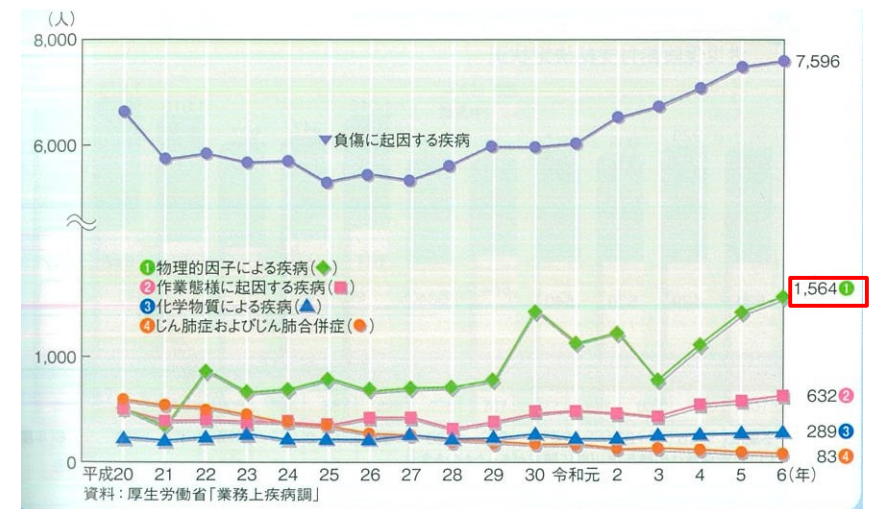
- 下記の有害要因による健康障害とその
予防対策
 - 騒音
 - 温熱
 - 振動
 - 異常気圧
 - 非電離放射線
 - 電離放射線

業務上災害発生の年次推移

(厚生労働省, 2025年)



年別業務上疾病者数



(令和7年 労働衛生のしおり)

業務上疾病の分類(1)

(1) 負傷に起因する疾病

物理的因子 (2) 有害光線による疾病

による疾病 (3) 電離放射線による疾病

(4) 異常気圧下における疾病

(5) 異常温度条件による疾病

(6) 騒音による耳の疾病

(7) (2)～(6)以外の原因による疾病

作業態様に (8) 重激業務による運動器疾患と内臓脱

起因する疾 (9) 負傷によらない業務上の腰痛

病 (10) 振動障害

(11) 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群

(12) (8)～(11)以外の作業態様に起因する疾病

業務上疾病の分類(2)

(13) 酸素欠乏症

(14) 化学物質による疾病(がんを除く)

(15) じん肺及びじん肺合併症

(16) 病原体による疾病

がん (17) 電離放射線によるがん

(18) 化学物質によるがん

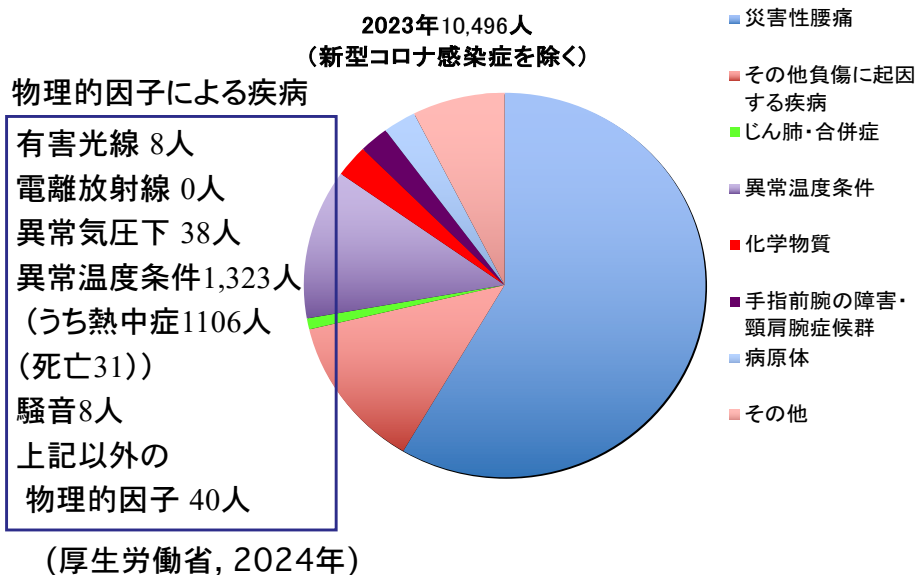
(19) (17), (18)以外の原因によるがん

(20) 過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等

(21) 強い心理的負荷を伴う業務による精神障害

(22) その他の業務によることの明らかな疾病

休業4日以上業務上疾病



(復習) 職場の3管理

1. 管理

- ◆ 有害物質等の管理
- ◆ 作業環境の測定、評価、改善(発生の抑制、隔離、除去)

2. 管理

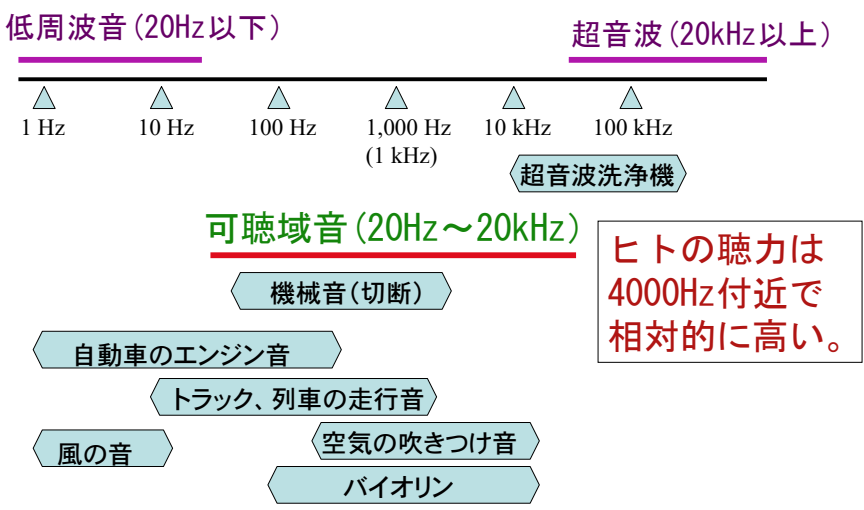
- ◆ 有害作業(作業方法、作業姿勢、作業時間)、保護具等の管理、改善

3. 管理

- ◆ 健康診断及び事後措置
- ◆ 疾病管理、メンタルヘルス対策など

音の周波数と可聴域

騒音(騒音性難聴)



騒音

- ◆ヒトに不快感や生活妨害、健康障害をもたらす
可聴域音(周波数20Hz～20kHz)
- ◆音のエネルギーは音圧の2乗に比例 kP^2
- ◆騒音の大きさは、音圧レベル(SPL, Sound Pressure Level；単位デシベル(dB))で表す。

$$SPL(dB) = 10 \log_{10} \frac{kP_1^2}{kP_0^2}$$

P_0 : 基準音圧(=2x10⁻⁵N/m²)
 P_1 : その音の音圧

音源(音のエネルギー)が10倍になると騒音レベルは10dB上昇

騒音レベル

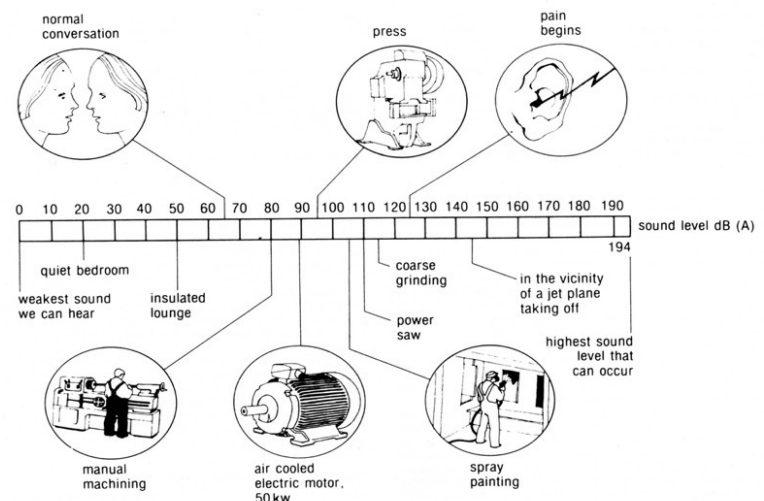


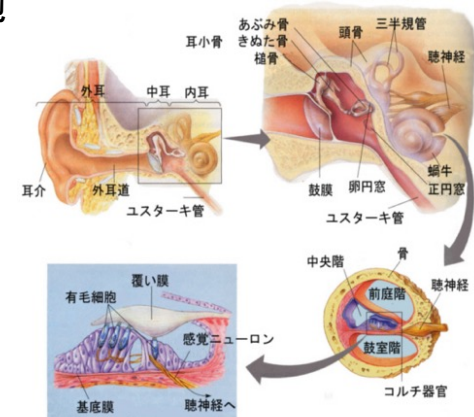
Fig. 21-1. Typical sound levels (dBA). Courtesy U.S. Department of Labor.

騒音の聴覚影響

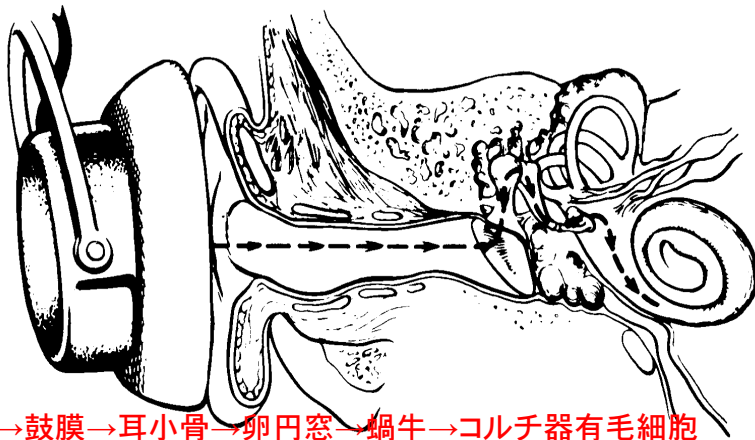
- ・ 短時間の騒音曝露 → 一過性の聴力低下：
一過性閾値移動(temporary threshold shift, TTS))
- ・ 騒音が大きく時間が長い → 持続的聴力低下：
永久閾値移動(permanent threshold shift, PTS)
- 騒音性難聴

騒音性難聴

- ・ コルチ器官の有毛細胞の障害（感音性難聴）による → 回復不能
- ・ 日常の会話領域(500-2000Hz)より高周波数のため、初期の聴力低下は自覚されないことが多い
- ・ 加齢による聴力損失と区別しにくいことあり



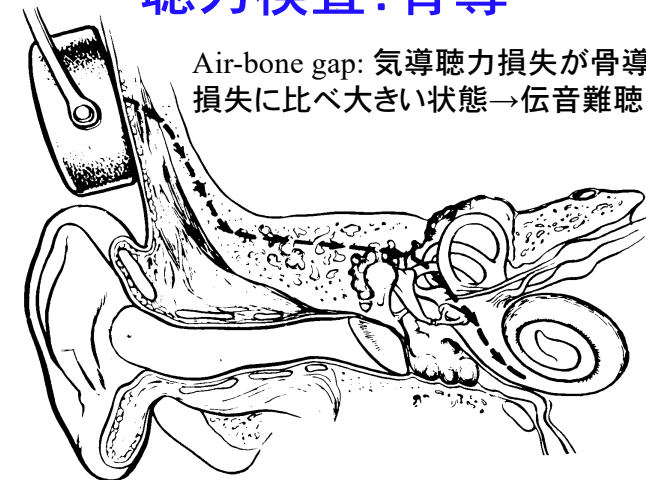
聴力検査: 気導



外耳 → 鼓膜 → 耳小骨 → 卵円窓 → 蝸牛 → コルチ器有毛細胞

Fig. 21-9. An air-conduction earphone. Note that the phone is placed directly over the external ear canal, and the sound waves are conducted (by air) to the eardrum and through the middle ear to the inner ear. Courtesy Alliance of American Insurers.

聴力検査: 骨導



Air-bone gap: 気導聴力損失が骨導聴力損失に比べ大きい状態 → 伝音難聴

Fig. 21-10. Sound can be transmitted directly to the inner ear through the bones of the skull by means of a bone-conduction vibrator placed on the mastoid bone behind the outer ear. The broken line (with arrows) shows the path taken by the sound waves through the bony areas of the head to the inner ear. Courtesy Alliance of American Insurers.

騒音性難聴のオーディオグラム:_____.

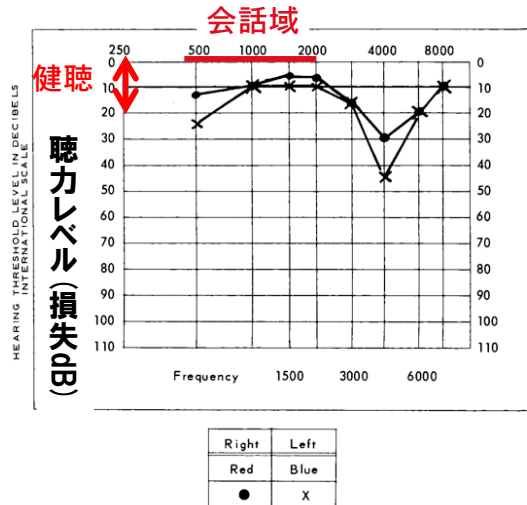
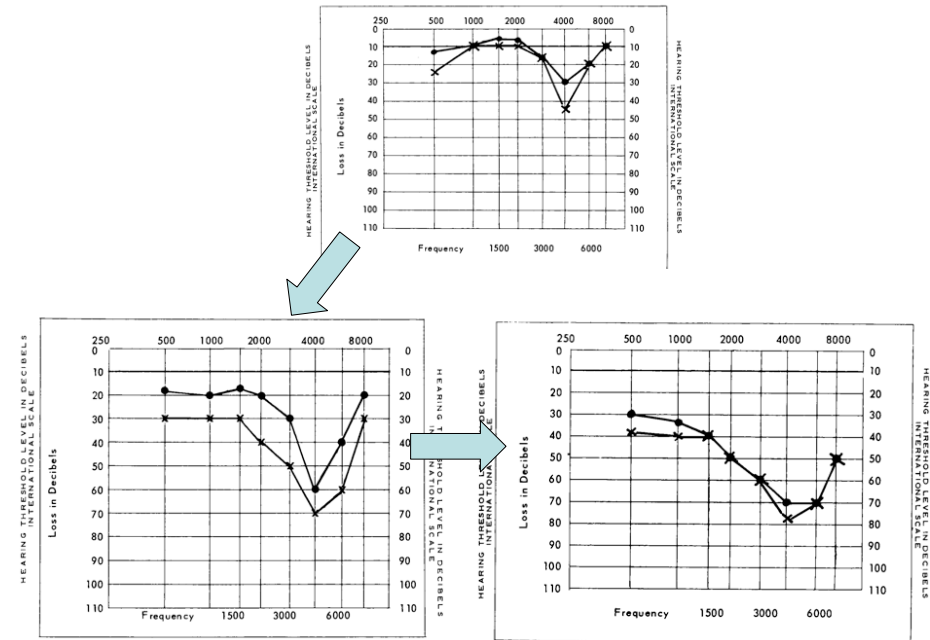


Fig. 21-29. This notch at 4000 Hz possibly could be early noise-induced deafness. The worker would not notice that he has this deficit at this stage, but without protection, it can only grow worse. The subject would not notice this loss.

初期には難聴を自覚しない
↓
この段階で十分な対策が必要



騒音による聴覚以外の健康障害

- ・ 生活環境における騒音レベルが50dBを超えると睡眠障害の訴えが増加
- ・ 職場の騒音レベルが70dBから100dBに増えると高血圧有症率が約2倍に増加
- ・ 胎児への影響（妊娠期間の減少、生下時体重の減少、早期破水の増加）

騒音の許容基準（日本産業衛生学会）

- ・ 1日 _____ 以内の曝露が _____ 年以上続いた場合でも、騒音性永久閾値移動を1kHz以下の周波数で10dB以下、2kHzで15dB以下、3kHz以上の周波数で20dB以下にとどめる。
- ・ 常習的な騒音：等価騒音レベルで1日8時間85dB。

等価騒音レベル:変動する音の大きさの指標であり、等しいエネルギーを持つ定常音の音圧レベルとして定義

国の規制
(作業環境測定)

第1管理区分	85 dB未満
第2管理区分	85 dB以上, 90 dB未満
第3管理区分	90 dB以上



騒音対策

- ◆ 騒音計による等価騒音レベルの測定・85dB以上の職場では作業場にその旨を表示
- ◆ 作業環境管理
 - ◆ 発生源対策：施設の改造、防音、遮音、消音設備
 - ◆ 作業様式の変換
- ◆ 作業管理
 - ◆ 騒音曝露時間の規制・短縮
 - ◆ 中間休止時間の設定
 - ◆ 定期的職場転換
 - ◆ 防音保護具（_____・_____）
- ◆ 健康管理
 - ◆ 聴力検査（雇入時等健康診断、**定期健康診（_____以内ごとに1回）**、2次検査）にもとづく事後措置
- ◆ 労働衛生教育

防音保護具



- ・ **耳栓と耳覆い（イヤマフ）**
作業の性質や騒音の特性で選択。非常に強い騒音に対しては併用が有効。
- ・ 会話による伝達の障害による事故発生の危険性あり。
- ・ 非常の際の警報には、赤色回転灯など用いて二次災害を防止。

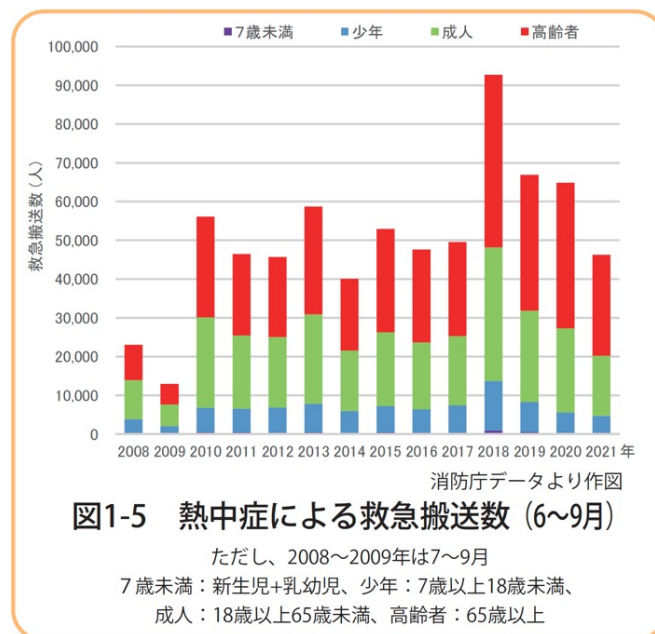


温熱(熱中症)

気温と病気との関係-熱波- 入院・救急外来受診等のリスクの高い集団・病気

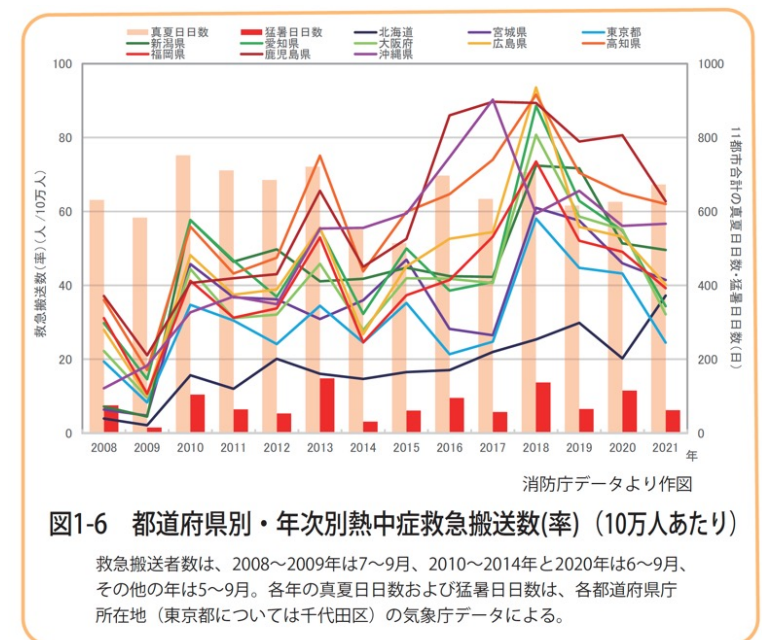
- ・ 高齢者及び子ども
- ・ 脳卒中による入院、病院外での心停止、心疾患、労働関連傷害及び疾病は男性で多く、腎疾患は女性が多い
 - 働き方、行動、過ごす環境の違いによる？
- ・ 熱中症、慢性腎疾患
 - 心疾患、呼吸器疾患、精神疾患、早産、先天異常、電解質異常、消化管感染症も可能性あり

Li et al. Int J Environ Res Public Health 12, 5256-83, 2015

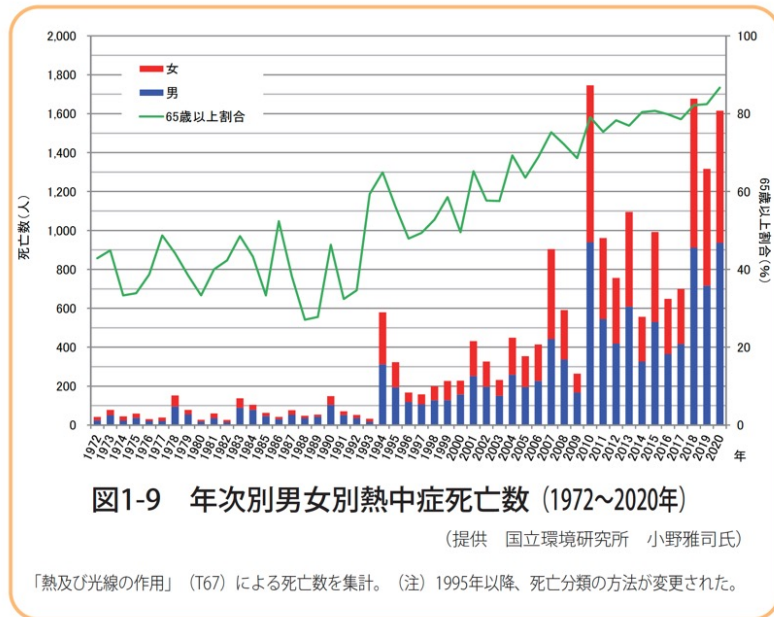


出典：熱中症環境保健マニュアル2022

- ・ 高温多湿の環境下や、炎天下で直射日光にさらされながら運動や作業を行うときに
見られる、全身性の温熱障害
- ・ Na欠乏性脱水に加え、体内の蓄熱量が増加し放熱が追いつかない場合(うつ熱状態)に発生
- ・ 年齢に関係なく発生

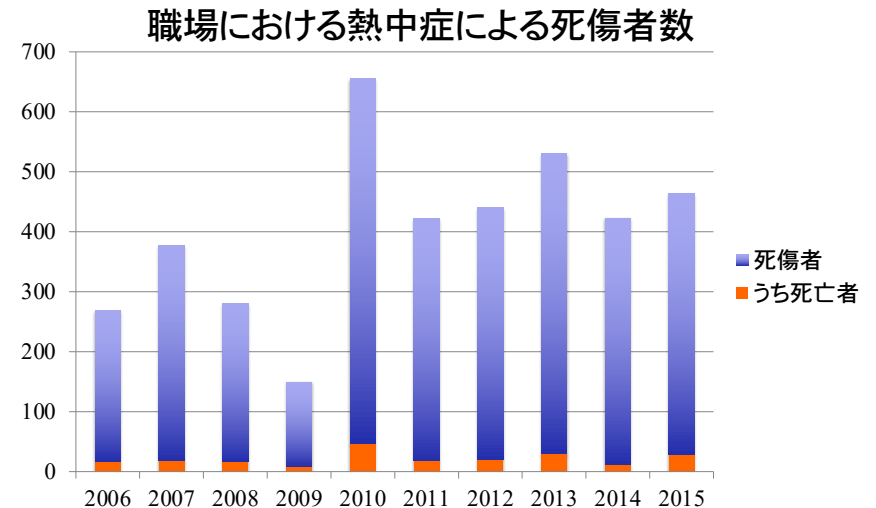


出典：熱中症環境保健マニュアル2022



出典:熱中症環境保健マニュアル2022

職場での熱中症患者も増えている



出典:厚生労働省HP

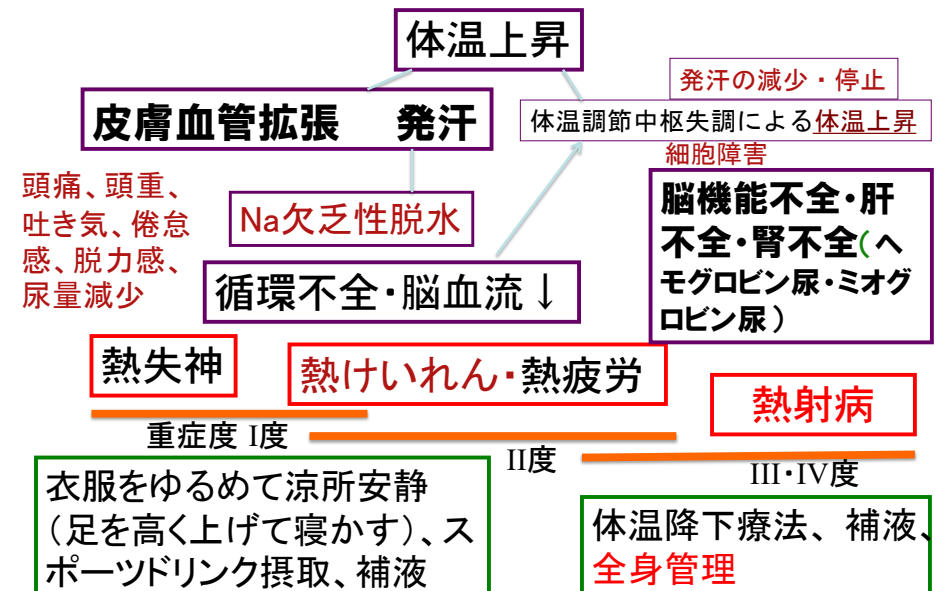
発生職場



屋内: 炉前作業、金属・ガラスの溶融・加工・運搬作業、陶磁器・レンガなどの焼成加工作業、火夫、食品醸造、ムロ内作業、ビニールハウス内作業

屋外: 夏季屋外作業（建設現場など）、洋上作業

熱中症の発生機序・病態・治療



日本救急医学会熱中症分類2015

	症状	重症度	治療	臨床症状からの分類
I 度 (応急処置と見守り)	めまい、立ちくらみ、生あくび 大量の発汗 筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り) 意識障害を認めない(JCS=0)		通常は現場で対応可能 → 冷所での安静、 体表冷却、経口的に水分とNaの補給	熱けいれん 熱失神
II 度 (医療機関へ)	頭痛、嘔吐、 倦怠感、虚脱感、 集中力や判断力の低下 (JCS ≤ 1)		医療機関での診察が必要→体温管理、 安静、十分な水分とNaの補給(経口摂取が困難なときには点滴にて)	熱疲労
III 度 (入院加療)	下記の3つのうちいずれかを含む (C) 中枢神経症状 (意識障害 JCS ≥ 2、小脳症状、痙攣発作) (H/K) 肝・腎機能障害 (入院経過観察、入院加療が必要な程度の肝または腎障害) (D) 血液凝固異常 (急性期DIC診断基準(日本救急医学会)にてDICと診断) ⇒ III度の中でも重症型		入院加療(場合により集中治療)が必要 → 体温管理 (体表冷却に加え体内冷却、血管内冷却などを追加) 呼吸、循環管理 DIC治療	熱射病

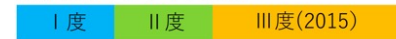
I 度の症状が徐々に改善している場合のみ、現場の応急処置と見守りでOK

II 度の症状が出現したり、I 度に改善が見られない場合、すぐ病院へ搬送する(周囲の人が判断)

III 度か否かは救急隊員や、病院到着後の診察・検査により診断される

熱中症診療ガイドライン2024

熱中症ガイドライン2015



熱中症ガイドライン2024



深部体温39.9℃以下

深部体温40.0℃以上

qIV度	表面体温40.0℃以上+GCS≤8(もしくはJCS≥100) ・早急に深部体温を測定し、重症度を判断 ・Active Coolingの早期開始
------	---

・ これまでIII度としてきたうち最重症群をIV度にした
(Active Coolingを含めた集学的治療を早急に開始)

－ Active Cooling: 氷嚢、蒸散冷却、冷水浸水、胃洗浄、膀胱洗浄、局所冷却、水冷式冷却マットの使用 等

※ 暑熱環境に居る、あるいは居た後の体調不良は全て熱中症の可能性がある

熱中症の予防対策(1)

1. **作業環境の改善**: 換気、冷風送気、熱源遮蔽設備
2. **作業負担の軽減**: 作業時間、作業強度の適正化、作業の強さに応じた許容温度条件の遵守

熱中症の予防対策(2)

3. **作業者の適正配置**
高齢者や____、基礎疾患(高血圧、糖尿病、____、____など)を有している者、暑熱への適応能の低下している者は就業不適
4. **個人対策**
水分、塩分などの投与、栄養・睡眠・休養などの個人管理、防熱服の着用
「朝食を食べたか?」「寝不足ではないか?」
「脱水状態ではないか?」「風邪や体調不良は?」

温熱指標

- 温熱の4要素:
 - 輻射熱: 高温の固体表面から低温の固体表面に、その間の空気存在に関係なく、直接電磁波(遠赤外線)の形で伝わる熱
- _____ (Wet-Bulb Globe Temperature Index: **湿球黒球温度指標**): 気温、湿度、気流、輻射熱を考慮

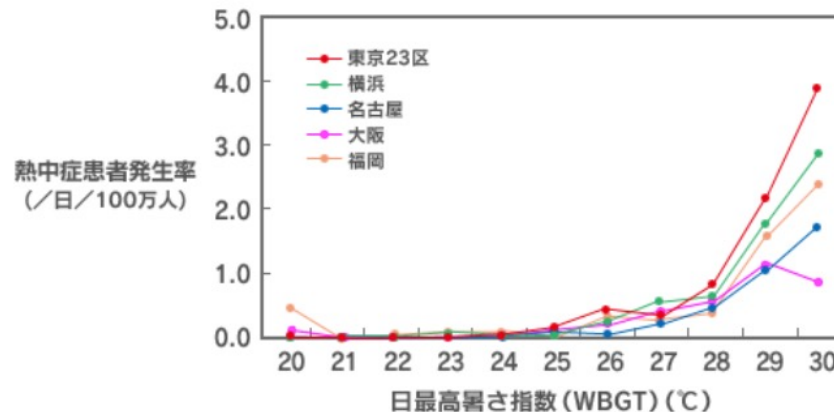
WBGT(湿球黒球温度指標: 暑さ指数)



出典: 環境省 熱中症環境保健マニュアル2014

1. 室内もしくは室外で日光照射のない場合
 $WBGT = 0.7 \times \text{湿球温度} + 0.3 \times \text{黒球温度}$
2. 室外で日光照射のある場合
 $WBGT = 0.7 \times \text{湿球温度} + 0.2 \times \text{黒球温度} + 0.1 \times \text{乾球温度}$

熱中症のリスクのある日



出典: 環境省 熱中症予防情報サイトHP

振動障害

振動の定義、分類

- 定義: 平衡状態のまわりの往復運動
- 分類:
 - 手腕系振動 (振動工具などが発生する振動(5～1500Hz)が手指から伝達される場合)
 - 全身振動 (足や臀部から全身に振動(1～80Hz)が伝達)
 - 低周波空気振動 (環境から発生する低周波空気振動(0.1～20Hz))

手腕系振動による健康障害(1)

症状・徴候

- 末梢循環障害 (手指の冷え、しびれ、_____、冷水侵漬試験による皮膚温回復遅延)
- 末梢神経障害 (手指前腕のしびれ、疼痛、知覚鈍麻、巧緻性低下、尺骨神経麻痺症状)
- 骨関節筋肉系障害
- 自律神経系失調症状等

振動に加え、環境の寒冷、騒音も関与

振動の発生する業種・工具等

1. 手腕系振動: 林業(チェーンソー、刈払機)、建設業・採石業・鉱業(削岩機、コンクリートバイブレーター)
2. 全身振動: 建設業(ブルドーザーなど)、工場(フォークリフトなど)、農林業(トラクターなど)
3. 低周波空気振動: 新幹線のトンネル突入時・離脱時、工場のボイラーのバーナー



手腕系振動による健康障害(2)

予防対策

適切な振動工具の選定・点検整備の励行

作業環境の整備(休憩設備、暖房設備の設置、防寒具の使用など)

操作時間の管理および操作方法の適正化(防振・防音保護具)

健康管理(定期健康診断、適切な事後措置、防寒・保温・体操・入浴・マッサージ・_____)

全身振動による健康障害

1. **健康障害**: 心理的影響、(不快感、いらいら)、脊椎系(腰痛など)、消化器系(消化器潰瘍、内臓下垂など)、心血管系(高血圧、虚血性心疾患など)、生殖器系(生理異常、流産など)、自律神経系異常など
2. **予防対策**: 操作時間(1日の従事時間を規制、従事総時間数を規制)、振動の軽減(エンジン改良、椅子を本体から遊離させて車体振動からできるだけ隔離など)

高気圧障害

- 高気圧室内作業で発生
- 粘膜浮腫による**締め付け障害**(耳痛、前額部などの疼痛)、**窒素酔い**、**酸素中毒**、**二酸化炭素中毒**

異常気圧

_____症(1)

- 潜水作業で発生
- 急激な減圧により体内にとけ込んでいた窒素が過飽和となり、多量の気泡が発生
- 減圧後2時間以内に発症
- 皮膚症状: 掻痒感、丘疹、出血斑
- 運動器症状(_____): 四肢大関節の疼痛、筋肉痛、脱力、_____ (**無菌性骨壊死**: 減圧性気泡による骨静脈環流障害を原因とする大腿骨頭部、肩関節の変形・破壊)

減圧症(2)

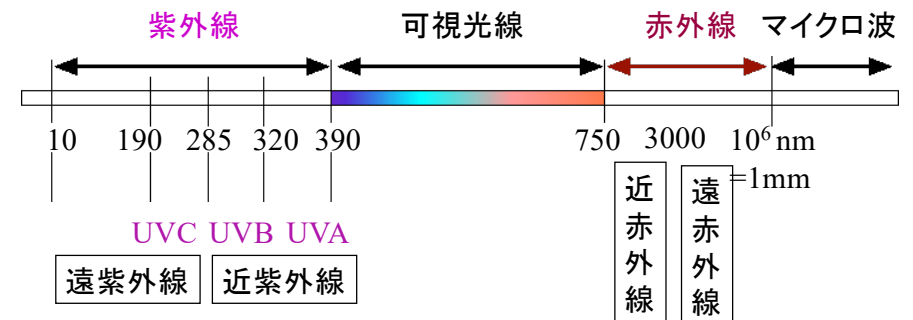
- 呼吸循環器症状: チョークス(前胸部痛、浅い頻呼吸、息切れ、チアノーゼ、ショック)、____、肺破裂(肺胞内空気の膨張による肺破裂と脳動脈空気塞栓)
- 中枢神経障害: _____、嘔吐、知覚障害、運動麻痺、視野・聴力障害、意識消失等

予防対策

- 適切な加圧減圧法の厳守、再圧室設備
- 適正配置(高齢者、肥満者、耳鼻科的疾患、呼吸循環器系疾患、精神神経系疾患などを有する者の就業禁止)
- 最終減圧時に酸素を吸入(窒素を体内より除去)
- 作業の適正化
- 定期健康診断

非電離放射線(紫外線、赤外線、レーザー光線、超音波、マイクロ波)

紫外線と赤外線



- 紫外線: 可視光線より波長の短い電磁波 (10-390nm)
 - 発生源: 太陽輻射由来、殺菌灯、溶接光など
- 赤外線: 可視光線より波長の長い電磁波 (750nm-1mm)
 - 各種炉前作業、鋳物作業、ガラス工業、アーク溶接・溶断作業など

紫外線の生体影響

1. 眼： 320 nm以下の紫外線による_____、
結膜炎（雪目、電気性眼炎）
2. 皮膚：
 - 1） _____：皮膚色素沈着（メラノサイト刺激）
 - 2） _____：急性の皮膚紅斑、遅延型黒化（メラニン色素沈着）、
 - 3） 遠紫外線：発赤・紅斑・色素沈着の他、皮膚炎、潰瘍、脱毛など
3. その他：殺菌・抗ウイルス作用（285-320nm）、電離作用（100nm以下）など

予防対策

- 遮光板、遮光用保護眼鏡、遮光用保護手袋、遮光用保護衣服、日焼け止めクリームの使用、作業時間の適正化、健康診断など

赤外線が生体影響と対策

- ◆ 健康影響（主に眼と皮膚、熱中症）
 - ◆ **近赤外線**（750-3000nm）：吸収は皮膚深部に達する：水晶体混濁（白内障）、皮膚の肥厚、充血、乾燥
 - ◆ **遠赤外線**（3000-10⁶ nm）：網膜火傷、黄斑変性、熱火傷
- ◆ 対策
 - ◆ 発生源の遮断、遠隔操作、作業場近くに冷房室設備（特に遠赤外線取り扱い職場）
 - ◆ 保護具の使用、作業時間の適正化
 - ◆ 健康診断、適正配置

電離放射線

電離放射線の種類

- 直接電離放射線(電荷を持つ)
 - α線: 電子または陽電子の流れ
 - β線: ヘリウムの原子核(2個の陽子+2個の中性子)の流れ
- 間接電離放射線(電荷を持たない)
 - γ線(放射性物質の自然崩壊により発生)、X線(高速の電子が金属にぶつかって停止すると発生):(光子)

電離放射線の線量単位

- **吸収線量(Gy)**: 1kg中1Jのエネルギーが吸収された場合を1Gyと定義
- **等価線量(Sv)**: 吸収線量×放射線荷重係数(身体が受ける吸収線量が同じ場合でも、放射線の持つ性質の違いにより身体への影響は異なる:**ベータ線・ガンマ線(核分裂生成物:ヨウ素131、セシウム137など)は1、アルファ線は20**)
- (): 臓器ごとの等価線量×組織荷重係数。これを**全身で合計**した線量。

自然放射線と人工放射線

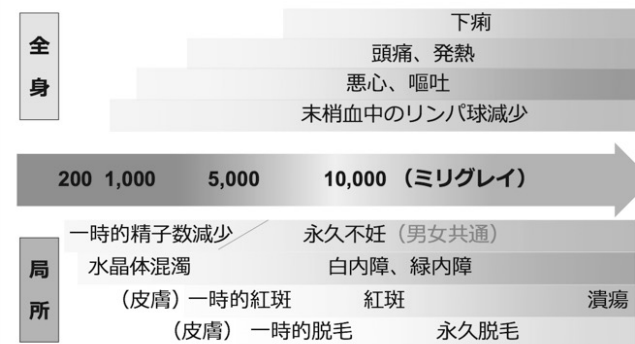
- 自然放射線
 - 宇宙線
 - 大地由来の放射性同位元素
- 人工放射線
 - 医療利用: 診断、治療、核医学診断・治療
 - 医療用以外: 原子力発電、トレーサーとしての利用、食品照射、非破壊検査、物理計測、年代測定など

組織荷重係数

器官・組織	組織荷重係数
生殖腺	0.20
骨髄(赤色)	0.12
結腸	0.12
肺	0.12
胃	0.12
膀胱	0.05
乳房	0.05
肝臓	0.05
食道	0.05
甲状腺	0.05
皮膚	0.01
骨表面	0.01
残りの器官・組織	0.05
合計(全身)	1.00

※国際放射線防護委員会(ICRP)2007年の勧告値とは異なる

確定的影響 全身被ばくと局所被ばく (出典: 環境省HP)



出典: 原子力安全委員会健康管理検討委員会報告 (平成12年) 他より改変

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 (平成27年度版)」第3章 放射線による健康影響

広島原爆での初期放射線による線量推定値: 爆心地から1 km で 7,000 mGy, 1.5 km で 600 mGy, 2 km で 80 mGy, 2.5 km で 13 mGy

(出典: 環境省HP)

電離放射線の健康影響

- 影響 (急性放射線障害):
 - リンパ球減少、悪心・嘔吐、脱毛、永久不妊、白内障、皮膚潰瘍など
- 影響:
 - 白血病 (1Sv で 1万人あたり年3人増加。被曝後 7~8年にピークに)
 - 固形がん (白血病より遅れて出現)
 - 水晶体の混濁
 - 甲状腺の異常 (良性甲状腺結節、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症など)
 - 胎児の異常、不妊など

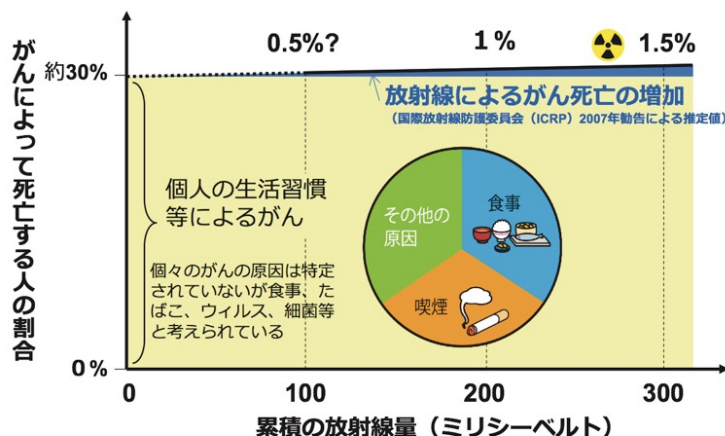
放射線防護

目標: 確定的影響と確率的影響からの保護

- 確定的影響: 不妊、皮膚の発疹等 → 影響の発生を防止
- 確率的影響: がん、遺伝的影響等 → 影響の発生を制限

放射線防護の3原則 [外部被曝]

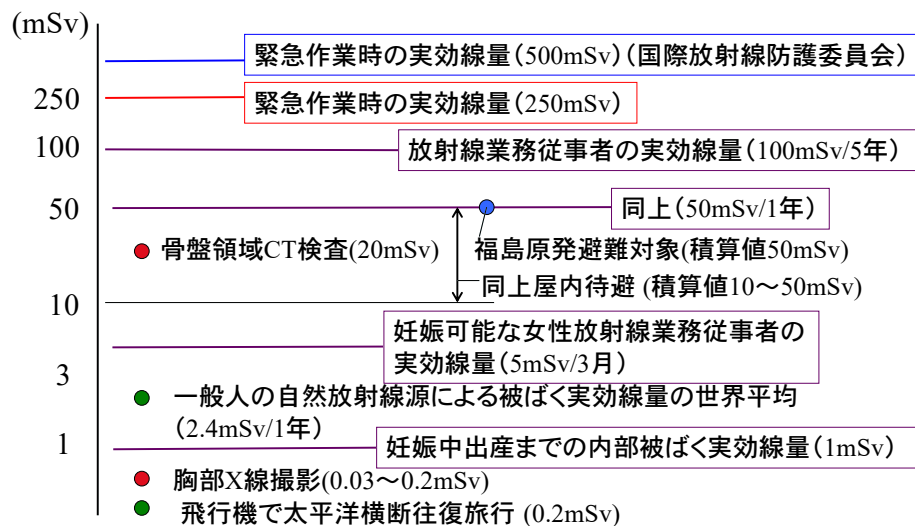
リスク 低線量率被ばくによるがん死亡リスク



環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 (平成27年度版)」第3章 放射線による健康影響

被ばく量および線量限度の例

電離放射線障害防止規則



電離放射線障害防止規則による健康診断項目

被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

二 白血球数及び白血球百分率の検査

三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四 白内障に関する眼の検査

五 皮膚の検査

福島原発事故で多く放出された主な核種

核種	半減期	放出される放射線の種類
¹³³ Xe (キセノン)	5.2日	β線
¹³¹ I (ヨウ素)	8.0日	β線、γ線
¹³² T (テルル)	78.2時間	β線
¹³⁴ Cs (セシウム)	2.1年	γ線、β線
¹³⁷ Cs	30.0年	β線、γ線

- 相双地域76,631人の77.9%が外部被曝線量1 mSv未満、99.9%が10 mSv未満(15 mSv超11人、最大値25 mSv)

放射線事故と健康不安

放射線事故によって生じる不安

- 「放射線」による健康影響への不安
- 子供の現在及び将来における健康影響への不安

不安の長期化によるところへの影響

- メンタルヘルスが悪化する可能性
- 母親の不安が子供の精神状態に影響を及ぼす可能性

不安を増大させる要因

- 信頼できる情報を入手できない
- 科学的に正確ではない情報による混乱
- 烙印(スティグマ)と差別

こころへの影響 災害被災者のストレス要因

- ・将来の不確実性
- ・住居及び職場の安全の不確実性
- ・社会の偏見
- ・執拗な報道
- ・避難先の習慣の違い

放射線災害特有



- ・災害予告ができない
- ・被害の範囲の把握が困難
- ・将来出現するかもしれない放射線影響

出典：原子力規制委員会（旧原子力安全委員会）被ばく医療分科会 心のケア及び健康不安対策検討会
第3回会合資料3-2号「チェルノブイリ事故時の心のケアについて」より作成
<http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/kokoro/kokoro003/kokoro-sio03.htm>

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」第3章 放射線による健康影響